PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 3

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न · 3.1 भूमिका	1 प्रश्न
प्रश्नावली 3.1	19 प्रश्न
प्रश्नावली 3.2	13 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 3.3.2 विलोपन विधि	2 प्रश्न
प्रश्नावली 3.3	9 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 3.1 भूमिका

? अखिला ने मेले में चरखी की सवारी और हूपला खेला। हूपला खेलने की संख्या चरखी की सवारियों की आधी है। एक सवारी ₹3 की और हूपला का एक खेल ₹4 का है। यदि उसने ₹20 खर्च किए, तो सवारियों और हूपला खेलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? क्या इस समीकरण युग्म के हल ज्ञात किए जा सकते हैं?

✔ उत्तर

मान लीजिए सवारियों की संख्या x और हूपला खेलों की संख्या y है।

y = ½ x ... (1) और 3x + 4y = 20 ... (2)

(1) से y का मान (2) में रखने पर: 3x + 4 × (x/2) = 20

3x + 2x = 20 ⇒ 5x = 20 ⇒ x = 4, y = 4/2 = 2

जाँच: 3 × 4 + 4 × 2 = 12 + 8 = 20 ✓

हाँ, हल ज्ञात किया जा सकता है: **4 सवारियाँ और 2 बार हूपला**। (ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएँ बिंदु (4, 2) पर प्रतिच्छेद करती हैं।)

❓ प्रश्नावली 3.1

1 (i) **कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। (रैखिक समीकरण युग्म बनाकर ग्राफीय विधि से हल कीजिए।)**

✔ उत्तर

मान लीजिए लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है।

$x + y = 10$ ... (1) और $x - y = 4$ ... (2)

ग्राफ के लिए बिंदु:

समीकरण	बिंदु 1	बिंदु 2
$x + y = 10$	(0, 10)	(10, 0)
$x - y = 4$	(4, 0)	(0, −4)

दोनों रेखाएँ ग्राफ पेपर पर खींचने पर बिंदु (7, 3) पर प्रतिच्छेद करती हैं।

अतः $x = 7$, $y = 3$: **लड़कियाँ = 7, लड़के = 3**।

जाँच: $7 + 3 = 10$, $7 - 3 = 4$ ✓

1 (ii) **5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। (ग्राफीय विधि)**

✔ उत्तर

मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य ₹x और एक कलम का मूल्य ₹y है।

5x + 7y = 50 ... (1) और 7x + 5y = 46 ... (2)

ग्राफ के लिए बिंदु:

समीकरण	बिंदु 1	बिंदु 2
5x + 7y = 50	(10, 0)	(3, 5)
7x + 5y = 46	(8, −2)	(3, 5)

ग्राफ पर दोनों रेखाएँ बिंदु (3, 5) पर प्रतिच्छेद करती हैं।

अतः **एक पेंसिल का मूल्य = ₹3, एक कलम का मूल्य = ₹5**।

जाँच: 5 × 3 + 7 × 5 = 50 ✓, 7 × 3 + 5 × 5 = 46 ✓

2 (i) **अनुपातों a_1/a_2, b_1/b_2 और c_1/c_2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं: 5x − 4y + 8 = 0, 7x + 6y − 9 = 0**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 5/7$, $b_1/b_2 = -4/6 = -2/3$

चूँकि $5/7 \neq -2/3$, अर्थात $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$

अतः रेखाएँ **एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं**।

2 (ii) **9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 9/18 = 1/2$, $b_1/b_2 = 3/6 = 1/2$, $c_1/c_2 = 12/24 = 1/2$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$

अतः रेखाएँ **संपाती** हैं।

2 (iii) **$6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0$**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 6/2 = 3$, $b_1/b_2 = -3/-1 = 3$, $c_1/c_2 = 10/9$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$

अतः रेखाएँ **समांतर** हैं।

3 (i) **अनुपातों a_1/a_2, b_1/b_2 और c_1/c_2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगतः $3x + 2y = 5; 2x - 3y = 7$**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 3/2$, $b_1/b_2 = 2/-3 = -2/3$

$a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \Rightarrow$ अद्वितीय हल

अतः युग्म **संगत** है।

3 (ii) **$2x - 3y = 8; 4x - 6y = 9$**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 2/4 = 1/2$, $b_1/b_2 = -3/-6 = 1/2$, $c_1/c_2 = -8/-9 = 8/9$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ समांतर रेखाएँ, कोई हल नहीं

अतः युग्म **असंगत** है।

3 (iii) (3/2)x + (5/3)y = 7; 9x − 10y = 14

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = (3/2)/9 = 1/6$, $b_1/b_2 = (5/3)/(-10) = -1/6$

$a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \Rightarrow$ अद्वितीय हल

अतः युग्म **संगत** है।

3 (iv) 5x − 3y = 11; −10x + 6y = −22

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 5/-10 = -1/2$, $b_1/b_2 = -3/6 = -1/2$, $c_1/c_2 = -11/22 = -1/2$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ संपाती रेखाएँ, अपरिमित रूप से अनेक हल

अतः युग्म **संगत (आश्रित)** है।

3 (v) (4/3)x + 2y = 8; 2x + 3y = 12

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = (4/3)/2 = 2/3$, $b_1/b_2 = 2/3$, $c_1/c_2 = -8/-12 = 2/3$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ संपाती रेखाएँ, अपरिमित रूप से अनेक हल

अतः युग्म **संगत (आश्रित)** है।

4 (i) **निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है, तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए: x + y = 5, 2x + 2y = 10**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 1/2$, $b_1/b_2 = 1/2$, $c_1/c_2 = -5/-10 = 1/2$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \Rightarrow$ युग्म **संगत** (आश्रित) है।

ग्राफ: दोनों समीकरण एक ही रेखा $x + y = 5$ देते हैं; बिंदु (0, 5), (5, 0), (2, 3) लेकर रेखा खींचिए। दोनों रेखाएँ संपाती हैं।

अतः **अपरिमित रूप से अनेक हल** हैं; रेखा का प्रत्येक बिंदु हल है, अर्थात $y = 5 - x$ (x का कोई भी मान)।

4 (ii) **x − y = 8, 3x − 3y = 16**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 1/3$, $b_1/b_2 = -1/-3 = 1/3$, $c_1/c_2 = -8/-16 = 1/2$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ समांतर रेखाएँ

अतः युग्म **असंगत** है; कोई हल नहीं।

4 (iii) **2x + y − 6 = 0, 4x − 2y − 4 = 0**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 2/4 = 1/2$, $b_1/b_2 = 1/-2 = -1/2$

$a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \Rightarrow$ युग्म **संगत** है (अद्वितीय हल)।

ग्राफ के लिए बिंदु:

समीकरण	बिंदु 1	बिंदु 2
$2x + y = 6$	(0, 6)	(3, 0)
$4x - 2y = 4$	(1, 0)	(0, −2)

ग्राफ पर रेखाएँ बिंदु (2, 2) पर प्रतिच्छेद करती हैं।

अतः हल **x = 2, y = 2**। जाँच: $2(2) + 2 - 6 = 0$ ✓, $4(2) - 2(2) - 4 = 0$ ✓

4 (iv) **$2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0$**

✔ उत्तर

$a_1/a_2 = 2/4 = 1/2$, $b_1/b_2 = -2/-4 = 1/2$, $c_1/c_2 = -2/-5 = 2/5$

$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \Rightarrow$ समांतर रेखाएँ

अतः युग्म **असंगत** है; कोई हल नहीं।

5 **एक आयताकार बाग़, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 m अधिक है, का अर्ध-परिमाप 36 m है। बाग़ की विमाएँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए लंबाई x m और चौड़ाई y m है।

$x = y + 4$ ... (1); अर्ध-परिमाप: $x + y = 36$ ... (2)

(1) को (2) में रखने पर: $y + 4 + y = 36 \Rightarrow 2y = 32$

$\Rightarrow y = 16$

$x = 16 + 4 = 20$

ग्राफ से भी: रेखाएँ $x - y = 4$ और $x + y = 36$ बिंदु (20, 16) पर मिलती हैं।

लंबाई = 20 m, चौड़ाई = 16 m

6 (i) रैखिक समीकरण $2x + 3y - 8 = 0$ दिया है। दो चरों में एक अन्य रैखिक समीकरण लिखिए ताकि बने युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों।

✔ उत्तर

प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ होना चाहिए।

जैसे **$3x + 2y - 7 = 0$** (यहाँ $2/3 \neq 3/2$)।

(कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें गुणांकों का अनुपात भिन्न हो, सही है।)

6 (ii) समांतर रेखाएँ

✔ उत्तर

समांतर रेखाओं के लिए $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ होना चाहिए।

जैसे **$2x + 3y - 12 = 0$** (यहाँ $2/2 = 3/3 \neq -8/-12$)।

6 (iii) संपाती रेखाएँ

✔ उत्तर

संपाती रेखाओं के लिए $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ होना चाहिए।

जैसे **4x + 6y − 16 = 0** (दिए समीकरण को 2 से गुणा करने पर; 2/4 = 3/6 = −8/−16 = 1/2)।

7 **समीकरणों x − y + 1 = 0 और 3x + 2y − 12 = 0 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और x-अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित कीजिए।**

✔ उत्तर

ग्राफ के लिए बिंदु:

समीकरण	बिंदु 1	बिंदु 2	बिंदु 3
x − y + 1 = 0 (y = x + 1)	(−1, 0)	(0, 1)	(2, 3)
3x + 2y − 12 = 0 (y = (12 − 3x)/2)	(4, 0)	(0, 6)	(2, 3)

दोनों रेखाएँ खींचिए; वे बिंदु (2, 3) पर प्रतिच्छेद करती हैं।

पहली रेखा x-अक्ष को (−1, 0) पर और दूसरी रेखा x-अक्ष को (4, 0) पर काटती है।

त्रिभुज के शीर्ष: **(−1, 0), (4, 0) और (2, 3)**।

इन तीनों बिंदुओं से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए।

❓ प्रश्नावली 3.2

1 (i) **प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए: x + y = 14, x − y = 4**

✔ उत्तर

x + y = 14 ... (1), x − y = 4 ... (2)

(2) से $x = y + 4$ ... (3)

(1) में रखने पर: $y + 4 + y = 14 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5$

(3) से $x = 5 + 4 = 9$

$x = 9, y = 5$

1 (ii) $s - t = 3, s/3 + t/2 = 6$

✔ उत्तर

$s - t = 3$ ... (1); $s/3 + t/2 = 6$ को 6 से गुणा करने पर $2s + 3t = 36$ ... (2)

(1) से $s = t + 3$ ... (3)

(2) में रखने पर: $2(t + 3) + 3t = 36 \Rightarrow 5t + 6 = 36 \Rightarrow 5t = 30 \Rightarrow t = 6$

(3) से $s = 6 + 3 = 9$

$s = 9, t = 6$

1 (iii) $3x - y = 3, 9x - 3y = 9$

✔ उत्तर

$3x - y = 3$ ... (1), $9x - 3y = 9$ ... (2)

(1) से $y = 3x - 3$ ... (3)

(2) में रखने पर: $9x - 3(3x - 3) = 9 \Rightarrow 9x - 9x + 9 = 9 \Rightarrow 9 = 9$

यह कथन सभी x के लिए सत्य है, चर नहीं बचा।

अतः युग्म के **अपरिमित रूप से अनेक हल** हैं: $y = 3x - 3$, जहाँ x कोई भी वास्तविक संख्या है।

1 (iv) **0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3**

✔ उत्तर

10 से गुणा करने पर: 2x + 3y = 13 ... (1), 4x + 5y = 23 ... (2)

(1) से x = (13 − 3y)/2 ... (3)

(2) में रखने पर: 4(13 − 3y)/2 + 5y = 23 ⇒ 26 − 6y + 5y = 23 ⇒ y = 3

(3) से x = (13 − 9)/2 = 2

x = 2, y = 3

1 (v) **√2 x + √3 y = 0, √3 x − √8 y = 0**

✔ उत्तर

√2 x + √3 y = 0 ... (1), √3 x − √8 y = 0 ... (2)

(2) से x = √8 y/√3 = 2√2 y/√3 ... (3)

(1) में रखने पर: √2 × (2√2 y/√3) + √3 y = 0 ⇒ 4y/√3 + √3 y = 0

⇒ (4 + 3)y/√3 = 0 ⇒ 7y/√3 = 0 ⇒ y = 0

(3) से x = 0

x = 0, y = 0

1 (vi) **3x/2 − 5y/3 = −2, x/3 + y/2 = 13/6**

✔ उत्तर

6 से गुणा करने पर: 9x − 10y = −12 ... (1), 2x + 3y = 13 ... (2)

(2) से $x = (13 - 3y)/2$ ... (3)

(1) में रखने पर: $9(13 - 3y)/2 - 10y = -12$

$\Rightarrow 117 - 27y - 20y = -24 \Rightarrow 47y = 141 \Rightarrow y = 3$

(3) से $x = (13 - 9)/2 = 2$

$x = 2, y = 3$

2 **$2x + 3y = 11$ और $2x - 4y = -24$ को हल कीजिए और इससे 'm' का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए $y = mx + 3$ हो।**

✔ उत्तर

$2x + 3y = 11$ ... (1), $2x - 4y = -24$ ... (2)

(1) से $x = (11 - 3y)/2$ ... (3)

(2) में रखने पर: $11 - 3y - 4y = -24 \Rightarrow -7y = -35 \Rightarrow y = 5$

(3) से $x = (11 - 15)/2 = -2$

अब $y = mx + 3$ में $x = -2$, $y = 5$ रखने पर: $5 = -2m + 3 \Rightarrow -2m = 2 \Rightarrow m = -1$

$x = -2, y = 5; m = -1$

3 (i) **रैखिक समीकरण युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए: दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है।

$x - y = 26$ ... (1), $x = 3y$ ... (2)

(2) को (1) में रखने पर: $3y - y = 26 \Rightarrow 2y = 26 \Rightarrow y = 13$

$x = 3 \times 13 = 39$

संख्याएँ 39 और 13 हैं।

3 (ii) **दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए बड़ा कोण $x°$ और छोटा कोण $y°$ है।

संपूरक: $x + y = 180$ ... (1); $x - y = 18$ ... (2)

(2) से $x = y + 18$; (1) में रखने पर: $y + 18 + y = 180 \Rightarrow 2y = 162 \Rightarrow y = 81$

$x = 81 + 18 = 99$

कोण 99° और 81° हैं।

3 (iii) **एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें ₹3800 में खरीदीं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें ₹1750 में खरीदीं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य ₹x और एक गेंद का मूल्य ₹y है।

$7x + 6y = 3800$ ... (1), $3x + 5y = 1750$ ... (2)

(2) से $x = (1750 - 5y)/3$ ... (3)

(1) में रखने पर: $7(1750 - 5y)/3 + 6y = 3800$

$\Rightarrow 12250 - 35y + 18y = 11400 \Rightarrow -17y = -850$

$\Rightarrow y = 50$

(3) से $x = (1750 - 250)/3 = 500$

एक बल्ला = ₹500, एक गेंद = ₹50

3 (iv) **एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 km दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है और 15 km के लिए ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति km भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 km यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा?**

✔ उत्तर

मान लीजिए नियत भाड़ा ₹x और प्रति km भाड़ा ₹y है।

$x + 10y = 105$ ... (1), $x + 15y = 155$ ... (2)

(1) से $x = 105 - 10y$ ... (3)

(2) में रखने पर: $105 - 10y + 15y = 155 \Rightarrow 5y = 50$

$\Rightarrow y = 10$

(3) से $x = 105 - 100 = 5$

नियत भाड़ा = ₹5, प्रति km भाड़ा = ₹10

25 km के लिए भाड़ा = $5 + 25 \times 10$ = **₹255**

3 (v) **यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए भिन्न x/y है।

$(x + 2)/(y + 2) = 9/11 \Rightarrow 11x + 22 = 9y + 18 \Rightarrow 11x - 9y + 4 = 0$ ... (1)

$(x + 3)/(y + 3) = 5/6 \Rightarrow 6x + 18 = 5y + 15 \Rightarrow 6x - 5y + 3 = 0$ ... (2)

(2) से $y = (6x + 3)/5$ ... (3)

(1) में रखने पर: $11x - 9(6x + 3)/5 + 4 = 0 \Rightarrow 55x - 54x - 27 + 20 = 0 \Rightarrow x = 7$

(3) से $y = (42 + 3)/5 = 9$

भिन्न 7/9 है। जाँच: 9/11 ✓, 10/12 = 5/6 ✓

3 (vi) **पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की y वर्ष है।

$x + 5 = 3(y + 5) \Rightarrow x - 3y = 10$ ... (1)

$x - 5 = 7(y - 5) \Rightarrow x - 7y = -30$ ... (2)

(1) से $x = 3y + 10$ ... (3)

(2) में रखने पर: $3y + 10 - 7y = -30 \Rightarrow -4y = -40 \Rightarrow y = 10$

(3) से $x = 30 + 10 = 40$

जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 3.3.2 विलोपन विधि

टिप्पणी 1 **उदाहरण 8 ($9x - 4y = 2000$, $7x - 3y = 2000$) में हमने y का विलोपन किया। x का विलोपन करके भी हल कीजिए।**

✔ उत्तर

$9x - 4y = 2000$ ... (1), $7x - 3y = 2000$ ... (2)

(1) × 7: $63x - 28y = 14000$ ... (3); (2) × 9: $63x - 27y = 18000$ ... (4)

(4) − (3): $(-27y + 28y) = 18000 - 14000 \Rightarrow y = 4000$

(1) में रखने पर: $9x - 16000 = 2000 \Rightarrow 9x = 18000 \Rightarrow x = 2000$

वही हल मिलता है: **$x = 2000, y = 4000$**; मासिक आय ₹18,000 और ₹14,000।

टिप्पणी 2 **इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन या ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए और देखिए कौन-सी विधि अधिक सुविधाजनक है।**

💡 नमूना उत्तर

प्रतिस्थापन विधि: (2) से $y = (7x - 2000)/3$; (1) में रखने पर $9x - 4(7x - 2000)/3 = 2000 \Rightarrow 27x - 28x + 8000 = 6000 \Rightarrow x = 2000, y = 4000$।

ग्राफीय विधि में बड़े मानों (2000, 4000) के कारण ग्राफ पेपर पर खींचना कठिन है।

यहाँ **विलोपन विधि** सबसे सुविधाजनक है, क्योंकि भिन्न नहीं बनती।

❓ प्रश्नावली 3.3

1 (i) **विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए: $x + y = 5$ और $2x - 3y = 4$**

✔ उत्तर

विलोपन विधि: $x + y = 5$ ... (1), $2x - 3y = 4$ ... (2)

(1) × 3: $3x + 3y = 15$ ... (3)

(2) + (3): $5x = 19 \Rightarrow x = 19/5$

(1) से $y = 5 - 19/5 = 6/5$

प्रतिस्थापन विधि: (1) से $x = 5 - y$; (2) में रखने पर $2(5 - y) - 3y = 4 \Rightarrow 10 - 5y = 4 \Rightarrow y = 6/5$; $x = 5 - 6/5 = 19/5$

$x = 19/5, y = 6/5$

1 (ii) **$3x + 4y = 10$ और $2x - 2y = 2$**

✔ उत्तर

विलोपन विधि: $3x + 4y = 10$ ... (1), $2x - 2y = 2$ ... (2)

(2) × 2: 4x − 4y = 4 ... (3)

(1) + (3): 7x = 14 ⇒ x = 2

(2) से 4 − 2y = 2 ⇒ y = 1

प्रतिस्थापन विधि: (2) से x = y + 1; (1) में रखने पर 3(y + 1) + 4y = 10 ⇒ 7y = 7 ⇒ y = 1; x = 2

x = 2, y = 1

1 (iii) 3x − 5y − 4 = 0 और 9x = 2y + 7

✔ उत्तर

विलोपन विधि: 3x − 5y = 4 ... (1), 9x − 2y = 7 ... (2)

(1) × 3: 9x − 15y = 12 ... (3)

(2) − (3): −2y + 15y = 7 − 12 ⇒ 13y = −5 ⇒ y = −5/13

(1) से 3x = 4 + 5(−5/13) = 4 − 25/13 = 27/13 ⇒ x = 9/13

प्रतिस्थापन विधि: (1) से x = (4 + 5y)/3; (2) में रखने पर 3(4 + 5y) − 2y = 7 ⇒ 12 + 13y = 7 ⇒ y = −5/13; x = (4 − 25/13)/3 = 9/13

x = 9/13, y = −5/13

1 (iv) x/2 + 2y/3 = −1 और x − y/3 = 3

✔ उत्तर

6 से गुणा: 3x + 4y = −6 ... (1); 3 से गुणा: 3x − y = 9 ... (2)

विलोपन विधि: (1) − (2): $4y + y = -6 - 9 \Rightarrow 5y = -15 \Rightarrow y = -3$

(2) से $3x + 3 = 9 \Rightarrow x = 2$

प्रतिस्थापन विधि: (2) से $y = 3x - 9$; (1) में रखने पर $3x + 4(3x - 9) = -6 \Rightarrow 15x = 30 \Rightarrow x = 2$; $y = 6 - 9 = -3$

$x = 2, y = -3$

2 (i) **रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि से हल कीजिए: यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए भिन्न x/y है।

$(x + 1)/(y - 1) = 1 \Rightarrow x + 1 = y - 1 \Rightarrow x - y = -2$ ... (1)

$x/(y + 1) = 1/2 \Rightarrow 2x = y + 1 \Rightarrow 2x - y = 1$ ... (2)

(2) − (1): $x = 3$

(1) से $3 - y = -2 \Rightarrow y = 5$

भिन्न 3/5 है। जाँच: $4/4 = 1$ ✓, $3/6 = 1/2$ ✓

2 (ii) **पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी। दस वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है?**

✔ उत्तर

मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष है।

$x - 5 = 3(y - 5) \Rightarrow x - 3y = -10$ ... (1)

$x + 10 = 2(y + 10) \Rightarrow x - 2y = 10$ ... (2)

(2) − (1): $-2y + 3y = 10 + 10 \Rightarrow y = 20$

(2) से $x = 10 + 40 = 50$

नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष

2 (iii) **दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का नौ गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है;

संख्या = $10x + y$।

$x + y = 9$ ... (1)

$9(10x + y) = 2(10y + x) \Rightarrow 90x + 9y = 20y + 2x \Rightarrow 88x - 11y = 0 \Rightarrow 8x - y = 0$ ... (2)

(1) + (2): $9x = 9 \Rightarrow x = 1$

(1) से $y = 8$

संख्या 18 है। जाँच: $9 \times 18 = 162 = 2 \times 81$ ✓

2 (iv) **मीना ₹2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से केवल ₹50 और ₹100 के नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसे ₹50 और ₹100 के कितने-कितने नोट मिले।**

✔ उत्तर

मान लीजिए ₹50 के नोट x और ₹100 के नोट y हैं।

$x + y = 25$ ... (1)

$50x + 100y = 2000 \Rightarrow x + 2y = 40$ ... (2)

(2) − (1): $y = 15$

(1) से $x = 10$

₹50 के 10 नोट और ₹100 के 15 नोट। जाँच: 500 + 1500 = 2000 ✓

2 (v) **किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का पहले तीन दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने सात दिनों तक रखी पुस्तक के लिए ₹27 दिए, जबकि सूसी ने पाँच दिनों तक रखी पुस्तक के लिए ₹21 दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए नियत किराया ₹x और प्रति अतिरिक्त दिन का किराया ₹y है।

सरिता: 7 दिन = 3 + 4 अतिरिक्त दिन $\Rightarrow x + 4y = 27$ ... (1)

सूसी: 5 दिन = 3 + 2 अतिरिक्त दिन ⇒ x + 2y = 21 ... (2)

(1) − (2): 2y = 6 ⇒ y = 3

(2) से x = 21 − 6 = 15

नियत किराया = ₹15, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया = ₹3

🎉 **अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**